



Universidad
Tecnológica de Coahuila

Desarrollo de Software Multiplataforma

App Web Orientadas a Servicios Saber

Ap Am Nombre

MAYL. David Belmares

Unidad # 1

Introducción al Desarrollo Web Orientado a
Servicios Saber #1

Gupo: DSMC5

Alumno: Oscar Ivan Guardiola Garcia

Temas: a) Paradigma del desarrollo de aplicaciones
orientadas a servicios

Fecha de Entrega:

viernes, 23 de enero del 2026

UTC
5 DSM A

Enero – Abril del 2026

Abrió: lunes, 12 de enero de 2026, 08:00

Cierre: viernes, 23 de enero de 2026, 16:00

Temas de la Unidad

a) Paradigma del desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios

b) Arquitectura orientada a servicios (SOA).

Indicaciones del SABER

Realizar una consulta de los siguientes puntos:

- Paradigma del desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios
 - 1) Distinguir los servicios que se ofrecen en la nube.
 - 2) Identificar las características de las aplicaciones orientadas a servicios.
 - 3) Identificar el concepto y las características de las aplicaciones Web híbridas (Mashup).

- Arquitectura orientada a servicios (SOA).
 - 1) Definir la arquitectura orientada a servicios.
 - 2) Identificar los principios de diseño que se aplican a sobre cada servicio modelado.
 - 3) Identificar los estándares relacionados a los servicios: XML, SOAP, WSDL, UDDI, REST

Paradigma del desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios

1) Servicios en la nube

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Provisión de infraestructura (servidores, almacenamiento, redes) bajo demanda. Ejemplo: Amazon EC2.
- **PaaS (Platform as a Service):** Entorno de desarrollo y despliegue con herramientas integradas. Ejemplo: Google App Engine.
- **SaaS (Software as a Service):** Aplicaciones completas accesibles vía web. Ejemplo: Microsoft 365.

2) Características de las aplicaciones orientadas a servicios

- **Modularidad:** Cada servicio cumple una función específica.
- **Interoperabilidad:** Comunicación mediante protocolos estándar (SOAP, REST).
- **Reutilización:** Los servicios pueden integrarse en múltiples aplicaciones.
- **Escalabilidad:** Se adaptan a la demanda incrementando recursos.
- **Desacoplamiento:** Los servicios funcionan de manera independiente.

3) Aplicaciones Web híbridas (Mashup)

- **Concepto:** Aplicaciones que combinan datos o funcionalidades de múltiples fuentes (APIs, servicios web) en una sola interfaz.
- **Características:**
 - Integración de servicios heterogéneos.
 - Uso intensivo de APIs públicas.
 - Experiencia enriquecida para el usuario.
 - Ejemplo: Google Maps integrado con datos de hoteles o restaurantes.

Arquitectura orientada a servicios (SOA)

1) Definición SOA es un estilo de arquitectura de software que organiza las aplicaciones como un conjunto de **servicios independientes y reutilizables**, accesibles a través de interfaces estándar y que interactúan mediante protocolos de red. Cada servicio representa una función de negocio autónoma.

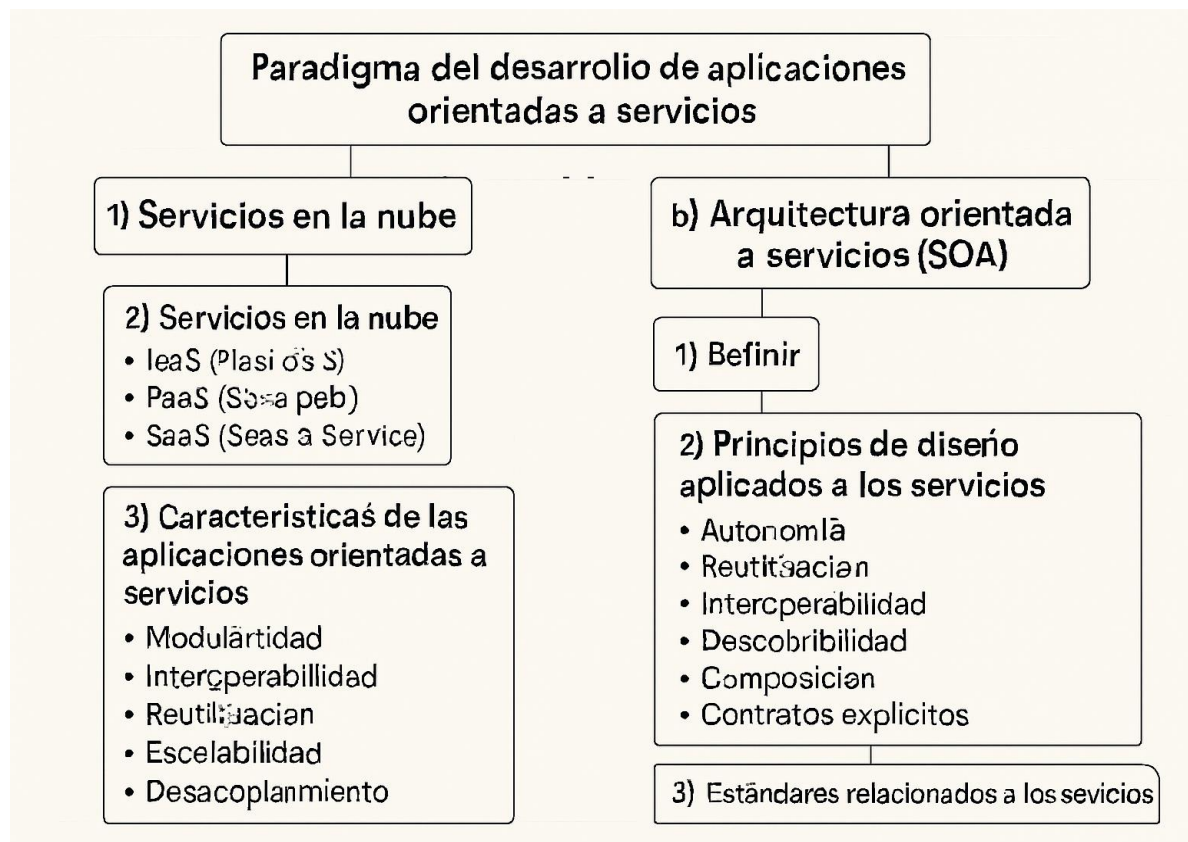
2) Principios de diseño aplicados a los servicios

- **Autonomía:** Cada servicio es independiente en su ejecución y gestión.
- **Reutilización:** Los servicios se diseñan para ser usados en distintos contextos.
- **Interoperabilidad:** Comunicación mediante estándares abiertos.
- **Descubribilidad:** Los servicios deben poder ser localizados y comprendidos fácilmente.

- **Composición:** Los servicios pueden combinarse para formar procesos más complejos.
- **Contratos explícitos:** Cada servicio define claramente sus interfaces y reglas de uso.

3) Estándares relacionados a los servicios

- **XML (Extensible Markup Language):** Formato estándar para estructurar datos.
- **SOAP (Simple Object Access Protocol):** Protocolo para intercambio de mensajes en servicios web.
- **WSDL (Web Services Description Language):** Lenguaje para describir la interfaz de un servicio web.
- **UDDI (Universal Description, Discovery and Integration):** Registro para localizar y publicar servicios web.
- **REST (Representational State Transfer):** Estilo arquitectónico que usa HTTP y recursos identificados por URIs.



<https://copilot.microsoft.com/th/id/BC0.94c927dd-a1b0-4d5d-9d7d-020b93de3f6c.png>

PARADIGMA DE DESARROLLO DE APLICACIONES ORIENTADAS A SERVICIOS



Servicios en la Nube

Infraestructura

- IaaS (Plataforma en la nube)
- PaaS (SaaS es público)
- SaaS (Software como Servicio)



Arquitectura SOA

Definición

- 1) Definir los servicios necesarios

2) Principios de diseño:

- Estandarización de servicios
- Autonomía
- Reutilización
- Interoperabilidad
- Compatibilidad
- Composición
- Servicios explícitos

3) Estándares relacionados:

- Protocolos y tecnologías



Características

Aplicaciones Orientadas a Servicios

- Despliegue
- Interoperabilidad
- Modularidad
- Despliegue



Conclusiones

1. **El paradigma orientado a servicios** representa una evolución en el desarrollo de software, promoviendo la creación de aplicaciones modulares, interoperables y escalables que responden de manera eficiente a las necesidades cambiantes del negocio y del entorno tecnológico.
2. **Los servicios en la nube (IaaS, PaaS, SaaS)** han transformado la forma en que se diseñan, despliegan y consumen las aplicaciones, permitiendo mayor flexibilidad, reducción de costos y acceso global a recursos computacionales.
3. **Las aplicaciones orientadas a servicios** se caracterizan por su independencia funcional, reutilización y capacidad de integración, lo que facilita la construcción de sistemas distribuidos robustos y mantenibles.
4. **Las aplicaciones Mashup** ejemplifican la potencia de la integración de servicios heterogéneos, permitiendo experiencias enriquecidas mediante la combinación de datos y funcionalidades de múltiples fuentes.
5. **La arquitectura SOA** proporciona un marco estructurado para el diseño de sistemas basados en servicios, donde cada componente se define por contratos explícitos y principios de diseño que garantizan su autonomía, descubribilidad y reutilización.
6. **Los estándares como XML, SOAP, WSDL, UDDI y REST** son fundamentales para garantizar la interoperabilidad entre servicios, facilitando la comunicación entre plataformas diversas y promoviendo el uso de tecnologías abiertas.

